



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Cómputo Móvil

Segundo Parcial

Reporte de investigación: definición del problema y alcance de una aplicación móvil

Integrantes

Márquez Martínez Fátima Athziri - 319159596

Morales Galicia Angel Uriel – 319108745

Murillo Rodríguez Sarah Sofia – 422130448

Soriano Barrera María Elena - 319154917

Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

Grupo: 03 Equipo:01

Fecha de entrega: 06/11/2026

Semestre: 2027-1

Índice

1. Introducción....4
2. Presentación y justificación del proyecto....4
3. Investigación y análisis de la problemática....5
    3.1. Descripción y delimitación de la problemática....5
    3.2. Contexto y magnitud del problema....5
    3.3. Principales causas y consecuencias....6
    3.4. Relevancia e impacto de atender la problemática....7
4. Usuarios y público objetivo....7
    4.1. Perfil del usuario principal....7
    4.2. Perfil del paciente beneficiario....8
    4.3. Delimitación geográfica e institucional....8
    4.4. Necesidades, hábitos y contexto de uso....9
5. Definición de la solución y alcance funcional....9
    5.1. Descripción general de la solución....9
    5.2. Funcionalidades principales....10
        5.2.1. Registro inicial del paciente y cuidador....10
        5.2.2. Registro de consultas e indicaciones médicas....11
        5.2.3. Seguimiento de medicamentos....11
        5.2.4. Registro de mediciones y observaciones cotidianas....12
        5.2.5. Organización de actividades y recordatorios....12
        5.2.6. Gestión de citas médicas y estudios....13
        5.2.7. Historial y corrección de registros....13
        5.2.8. Elaboración y exportación de informes....14
        5.2.9. Privacidad y conservación de la información....14
        5.2.10. Uso de Inteligencia Artificial en Bitavida....15
    5.3. Funcionalidad complementaria: lectura asistida de comprobantes....16
    5.4. Delimitación del alcance de la primera versión....16
    5.5. Resultado funcional esperado....17
6. Análisis de soluciones existentes y competencia....17
    6.1. Identificación de alternativas....17
    6.2. Descripción de las soluciones existentes....17
        6.2.1. Cuida....18
        6.2.2. Medisafe....18
        6.2.3. MyTherapy....18
        6.2.4. CareClinic....18
        6.2.5. IMSS Digital y Cédula Digital de Salud....19
    6.3. Matriz comparativa de funcionalidades....19
    6.4. Diferenciación de Bitavida....20
    6.5. Resultados del análisis competitivo....20
7. Viabilidad y contexto de la solución....21
    7.1. Viabilidad económica y modelo de negocio....21
    7.2. Consideraciones legales, éticas y de privacidad....22
    7.3. Plataformas y dispositivos objetivo....23

7.4. Distribución de la aplicación....24
7.5. Viabilidad operativa y principales restricciones....24
8. Análisis estratégico FODA....25
8.1. Matriz FODA....25
8.2. Interpretación de los resultados....26
8.3. Estrategias derivadas del análisis....26
9. Conclusiones y reflexión final....27
10. Referencias bibliográficas....28

1. Introducción

El tratamiento de las enfermedades crónicas no concluye en el consultorio. En el caso de los adultos mayores, una parte considerable del seguimiento se realiza en el hogar y suele recaer en un familiar/cuidador, quien administra medicamentos, vigila el estado de salud del paciente y gestiona citas, estudios y documentos médicos. Esta labor genera información cuya organización resulta determinante para la continuidad de la atención entre una consulta y la siguiente. El presente trabajo analiza dicha problemática en el contexto de la diabetes mellitus tipo 2 y define el alcance de Bitavida, una propuesta de aplicación móvil orientada a cuidadores.

2. Presentación y justificación del proyecto

Bitavida es una propuesta de aplicación móvil del sector de salud digital, dirigida a cuidadores/familiares de adultos mayores con diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 2. Su objetivo principal es facilitar el registro y la organización de la información generada durante el cuidado domiciliario, como indicaciones médicas, administración de medicamentos, mediciones, citas y estudios, de modo que el cuidador disponga de ella de forma ordenada en las consultas posteriores.

La selección de esta problemática responde a dos factores. Por una parte, la diabetes tipo 2 constituye uno de los principales problemas de salud pública en México. Por otro lado, su control depende en gran medida de actividades cotidianas que ocurren fuera del entorno clínico y en las que su entorno participa de forma activa.

Desde una perspectiva profesional, este proyecto resulta de gran interés por el reto técnico que representa dentro del desarrollo de software y el cómputo móvil. Por un lado, exige diseñar una interfaz de usuario accesible e intuitiva para cuidadores con habilidades digitales muy diversas, priorizando la usabilidad y la navegación clara. Por otro lado, al tratarse del registro de información de salud sensible, nos plantea el desafío de implementar un almacenamiento seguro y eficiente de los datos de forma estrictamente local en el dispositivo Android. Esto nos permite aplicar y consolidar nuestros conocimientos técnicos sobre la persistencia de datos, el manejo de estados de la aplicación y la protección de la privacidad sin depender de servidores en la nube ni conexión a internet.

Asimismo, el proyecto implica integrar modelos de inteligencia artificial que se ejecuten directamente en el teléfono, lo que plantea el reto de equilibrar su desempeño con las limitaciones de memoria y procesamiento de equipos de gama media, sin comprometer el funcionamiento sin conexión.

3. Investigación y análisis de la problemática

3.1. Descripción y delimitación de la problemática

Haggerty et al. (2003) definen la continuidad informacional como el uso de la información sobre eventos y circunstancias previas para que la atención actual resulte adecuada a cada paciente. En enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, gran parte de la información se genera fuera del consultorio, de la cual destacan factores como las diversas tomas de medicamentos, mediciones de glucosa, síntomas observados y estudios pendientes. Esta información nos permitirá llevar un registro más detallado y preciso.

La problemática que aborda este trabajo consiste en las dificultades que enfrentan los cuidadores para organizar, conservar y recuperar dicha información durante los periodos entre consultas. No se plantea como una deficiencia del diagnóstico o del tratamiento institucional, sino como una necesidad de organización en el ámbito doméstico, es decir, una guía que va a permitir tener el conocimiento del control de la información de cada paciente, ya que, al presentarse un nuevo cuidador, o incluso un familiar que no sea el responsable principal, este pueda proporcionar información verídica de su paciente sin afectar su estado de salud.

3.2. Contexto y magnitud del problema

De acuerdo con Reyes-García et al. (2025), a partir de la Ensanut 2021-2024, la prevalencia de diabetes tipo 2 en adultos mexicanos es de 17.0 %: 11.6 % corresponde a personas con diagnóstico previo y 5.4 % a casos no diagnosticados. En la población de 60 años o más, la Ensanut Continua 2023 reporta un diagnóstico previo de 27.6 %, y el 95.9 % de este grupo declara seguir tratamiento farmacológico (Shamah-Levy et al., 2024). Estos datos indican que, para la mayoría de los adultos mayores diagnosticados, el manejo de la enfermedad implica una rutina de medicación que debe sostenerse de manera continua.

La magnitud institucional del problema se refleja en las más de 19 millones de atenciones anuales que el IMSS otorga a derechohabientes con diabetes

(IMSS, 2025). Si bien la cifra corresponde a servicios y no a pacientes, esta evidencia el volumen de encuentros clínicos entre los cuales debe mantenerse la continuidad del seguimiento.

En cuanto al trabajo de cuidados, la ENASIC 2022 reporta que 31.7 millones de personas de 15 años o más brindaban cuidados a integrantes de su hogar o de otros hogares. El 75.1 % eran mujeres, y las cuidadoras principales dedicaban en promedio 38.9 horas semanales a esta labor (INEGI, 2023), una carga equiparable a una jornada laboral.

3.3. Principales causas y consecuencias

Una primera causa es la multiplicidad de indicaciones con temporalidades distintas, ya que en una misma consulta el médico puede modificar un tratamiento, solicitar un estudio de laboratorio y recomendar una revisión en un plazo determinado. Cada indicación sigue un curso independiente, y la recomendación de regresar en cierto plazo no equivale necesariamente a una cita confirmada.

La segunda causa es la dispersión de la información entre recetas, solicitudes, comprobantes y anotaciones personales. Esta fragmentación de información dificulta identificar qué actividades se realizaron, cuáles permanecen pendientes y en qué momento ocurrió un evento relevante.

El papel de la familia en este proceso cuenta con respaldo en la literatura. Vongmany et al. (2018), en una revisión sistemática sobre adultos con diabetes tipo 2, identificaron que las conductas familiares pueden facilitar u obstaculizar las actividades de autocuidado del paciente. Además, en ocasiones el desvío de información, la desinformación y el cambio de cuidador o del familiar responsable afectan de manera significativa y notoria la información relevante del historial del paciente, en este caso, del adulto mayor.

A ello se suma que la adherencia a tratamientos de largo plazo en enfermedades crónicas es, en promedio, de alrededor del 50 % en países desarrollados (Organización Mundial de la Salud, 2004), lo que muestra que sostener un tratamiento continuo es un reto reconocido incluso en contextos con mayores recursos.

Como consecuencia, el cuidador puede presentarse a consulta sin poder reconstruir con precisión lo ocurrido, confundir indicaciones vigentes con

anteriores o destinar tiempo adicional a localizar documentos. Un factor clave es que no se cuenta con evidencia que vincule directamente la ausencia de una herramienta de registro con complicaciones clínicas, por lo que el problema se analiza en su dimensión organizativa.

3.4. Relevancia e impacto de atender la problemática

En el ámbito social, el principal objetivo es atender esta problemática, lo cual contribuye a reducir la carga organizativa de los cuidadores y a fortalecer la continuidad informacional entre consultas. En el ámbito económico, el impacto se ve y se encuentra asociado principalmente con el tiempo que los cuidadores destinan a estas tareas, aunque la información disponible no permite estimar un ahorro cuantificable. En el ámbito legal y ético, el manejo de información relacionada con la salud implica el tratar, conocer, manipular, implementar, brindar y exponer datos sensibles, aspecto que se analiza en el capítulo 7.

La principal limitación identificada es la ausencia de datos específicos sobre la proporción de cuidadores de pacientes del IMSS en la Ciudad de México que enfrentan estas dificultades. Esta limitación define una de las tareas prioritarias de las siguientes etapas: la validación de la problemática directamente con usuarios.

4. Usuarios y público objetivo

4.1. Perfil del usuario principal

El usuario principal de Bitavida es el cuidador y/o familiar de entre 30 y 59 años que pueda participar de forma activa y responsable en el seguimiento domiciliario de un adulto mayor con diabetes tipo 2, sin que ello implique decidir sobre su tratamiento. No se requiere formación médica, ya que su función consiste en registrar y organizar las indicaciones emitidas por el personal de salud.

El rango de edad constituye una delimitación del proyecto. La ENASIC 2022 muestra una participación relevante de cuidadores principales en el grupo de 30 a 49 años (INEGI, 2023). El límite se extiende a los 59 años para incluir a hijos e hijas de mayor edad que asumen el cuidado de sus padres y que, con frecuencia, lo combinan con responsabilidades laborales y familiares.

No se establecen restricciones de sexo, ocupación, escolaridad ni lugar de residencia respecto al paciente. Los requisitos son participar activamente en el cuidado y disponer de un teléfono inteligente con sistema operativo Android.

4.2. Perfil del paciente beneficiario

El beneficiario es una persona de 60 a 79 años con diagnóstico previo de diabetes tipo 2, que reside en su hogar y recibe apoyo parcial de un cuidador. El límite inferior corresponde al criterio empleado en México para definir a la población adulta mayor. El superior es una delimitación metodológica orientada a mantener un alcance viable, sin implicar que personas de mayor edad no puedan beneficiarse de la herramienta. Se excluyen los casos que requieren atención hospitalaria permanente o cuidados especializados.

La aplicación se orienta al cuidador y no al paciente, debido a que es el cuidador quien con frecuencia concentra la gestión de documentos, citas y actividades del tratamiento. Bitavida no toma ni facilita decisiones sobre tratamientos, pues estas corresponden al paciente y al personal de salud. En la aplicación, la autorización del paciente se refiere únicamente al registro y manejo de su información. Cuando el adulto mayor pueda comprender y comunicar su decisión, será él quien autorice el uso de sus datos. Cuando presente una incapacidad temporal o permanente para hacerlo, la autorización deberá ser otorgada por quien ejerza legalmente su representación, conforme a la normativa aplicable; el parentesco o el hecho de cuidar al paciente no la otorgan por sí solos. Bitavida no verificará documentos de representación, por lo que el cuidador declarará bajo su responsabilidad que cuenta con la autorización correspondiente.

4.3. Delimitación geográfica e institucional

La delimitación institucional en las UMF del IMSS de la Ciudad de México permite analizar un contexto de atención concreto, caracterizado por consultas periódicas, estudios programados de forma independiente e indicaciones que pueden modificarse entre una visita y otra.

El uso previsto de la aplicación es intermitente y se asocia a momentos específicos: la administración de un medicamento, una medición de glucosa, la observación de un cambio en el paciente o la salida de una consulta. Dado que algunos eventos se registrarán con posterioridad, la aplicación debe

distinguir entre el momento en que ocurre un evento y el momento de su captura.

Las necesidades identificadas son cuatro: conocer las actividades pendientes, consultar las indicaciones vigentes, documentar lo realizado u observado y dar seguimiento a citas y estudios.

4.4. Necesidades, hábitos y contexto de uso

La principal barrera de adopción es la heterogeneidad en las habilidades digitales, incluso dentro de un mismo grupo de edad, lo que exige una navegación sencilla y un lenguaje claro. Se identifican, además, la falta de tiempo, los errores de captura, la pérdida del dispositivo y la desconfianza respecto al almacenamiento de información médica.

Para reducir los errores de captura, la aplicación incorpora una asistencia con inteligencia artificial que propone sugerencias y advertencias, y el cuidador las revisa y confirma antes de guardar (sección 5.2.10).

Asimismo, el cuidador puede desconocer detalles de una indicación. En tales casos, la aplicación no debe completar información mediante suposiciones, sino señalar el dato como pendiente de aclaración con el personal de salud.

Como beneficios esperados se plantean la reducción de la dependencia de registros dispersos y la disponibilidad de información ordenada para las consultas. Ambos deberán verificarse mediante pruebas con usuarios.

5. Definición de la solución y alcance funcional

5.1. Descripción general de la solución

Bitavida se propone como una aplicación móvil de apoyo para cuidadores familiares de adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2, cuya función principal será organizar las indicaciones médicas y conservar un registro de las actividades que se realizan durante el cuidado domiciliario.

La solución está pensada para el periodo que transcurre entre una consulta médica y la siguiente, es decir, el momento en que el cuidador regresa a casa con nuevas indicaciones. A partir de ahí podrá registrarlas, consultar sus actividades pendientes, documentar lo que ocurra con el paciente y, antes de la siguiente cita, preparar un informe con toda la información acumulada. Para ello, la aplicación se organizará en cuatro apartados principales, Mi día,

Plan de cuidados, Citas y estudios e Informe, a los que se agregarán opciones de historial, configuración, privacidad y ayuda.

Toda la información será introducida y administrada por el cuidador, ya que Bitavida no tendrá acceso a los expedientes del IMSS ni emitirá diagnósticos, tratamientos o recomendaciones médicas. Su finalidad es facilitar el manejo de los registros, respetando siempre las indicaciones proporcionadas por los profesionales de salud.

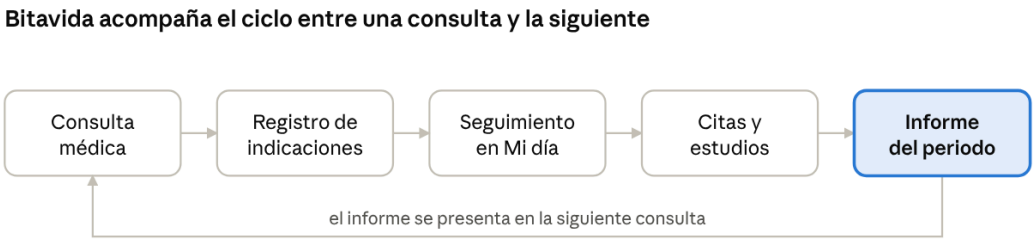


Figura 1. Ciclo de seguimiento entre consultas. Elaboración propia.

Como se observa en la Figura 1, cada consulta da inicio a un nuevo ciclo, ya que las indicaciones registradas generan las actividades diarias y los trámites pendientes, y el informe que resulta de ellos se presenta en la siguiente consulta.

5.2. Funcionalidades principales

5.2.1. Registro inicial del paciente y cuidador

- **Propósito y descripción.** Permitir que el cuidador configure el seguimiento de un familiar mediante un registro inicial sencillo, identificando a ambas personas y aceptando las condiciones de privacidad.
- **Información requerida.** Nombre o alias del paciente, edad o fecha de nacimiento y confirmación del diagnóstico previo de diabetes tipo 2; nombre del cuidador y su relación con el paciente. Como datos opcionales, la Unidad de Medicina Familiar y un contacto de emergencia.
- **Procesamiento y reglas.** Se permitirá un paciente y un cuidador por dispositivo. Antes de almacenar información, el usuario deberá confirmar que cuenta con la autorización del paciente o, si este no puede otorgarla, con la de quien ejerza legalmente su representación.

No se solicitarán CURP, Número de Seguridad Social, domicilio ni credenciales del IMSS.

- **Resultado esperado y justificación.** Al finalizar, el cuidador contará con un espacio de seguimiento individual sin necesidad de crear cuentas en servicios externos, lo que permite comenzar a usar la aplicación solicitando únicamente la información necesaria.

5.2.2. Registro de consultas e indicaciones médicas

- **Propósito y descripción.** Organizar las instrucciones recibidas en consulta para que el cuidador pueda consultarlas sin depender de su memoria o de documentos físicos.
- **Información requerida.** Fecha y procedencia de la consulta, indicaciones recibidas, periodo de vigencia y, cuando corresponda, frecuencia u horario. Podrán adjuntarse fotografías de recetas o documentos.
- **Procesamiento y reglas.** Cada indicación se asociará con su consulta de origen y se clasificará como medicamento, medición u observación, estudio, revisión u otra actividad. Una indicación incompleta o ambigua se conservará como pendiente de aclarar y no generará actividades ni recordatorios. Las modificaciones conservarán la versión anterior.
- **Resultado esperado y justificación.** El cuidador obtendrá un plan de cuidados que podrá consultar en cualquier momento, lo cual le permitirá distinguir las indicaciones vigentes de las anteriores y evitar confusiones cuando exista un cambio de tratamiento.

5.2.3. Seguimiento de medicamentos

- **Propósito y descripción.** Organizar los medicamentos prescritos y registrar si cada toma programada fue administrada, omitida o sigue pendiente de confirmación.
- **Información requerida.** Nombre del medicamento, presentación, dosis indicada, unidad, horarios, periodo de administración y consulta de origen. Para cada toma, su estado y la hora real de administración.
- **Procesamiento y reglas.** A partir de una indicación completa, Bitavida generará los horarios establecidos por el médico. El cuidador confirmará cada toma de forma explícita, y se conservarán por separado la hora programada y la hora declarada. Una notificación ignorada no equivale a una omisión: sin confirmación, la toma

permanece pendiente. Si la prescripción cambia, se conserva el registro anterior y la nueva indicación aplica desde su fecha. La aplicación no calculará dosis, no sugerirá medicamentos nuevos ni indicará cómo compensar una toma omitida. Al escribir el nombre de un medicamento, podrá proponer únicamente los que el cuidador ya registró, mediante la asistencia de inteligencia artificial descrita en la sección 5.2.10; el cuidador debe seleccionar la sugerencia, y esta nunca completa la dosis ni el horario.

- **Resultado esperado y justificación.** Se obtendrá un historial de las tomas administradas y omitidas, el cual el cuidador podrá consultar y comunicar al médico durante la siguiente consulta.

5.2.4. Registro de mediciones y observaciones cotidianas

- **Propósito y descripción.** Documentar acontecimientos relevantes del estado y cuidado del paciente, en el momento o con posterioridad.
- **Información requerida.** Fecha, hora, categoría y descripción. Para la glucosa, el valor mostrado por un glucómetro externo en mg/dL y el contexto de la medición (en ayuno, antes o después de comer). También podrán registrarse alimentación, sueño, micciones, revisión de pies y cambios observados, cuando formen parte de las indicaciones médicas o el cuidador decida conservar una observación.
- **Procesamiento y reglas.** Los registros se clasificarán por categoría y fecha. Las mediciones de glucosa conservarán el valor tal como se capturó, incluidos los indicadores HI o LO del glucómetro, sin clasificarlo como normal o anormal. En registros rápidos, como las micciones, se contabilizarán los eventos confirmados del día. Para la revisión de pies se distinguirán tres estados: sin cambios observados, con observaciones y no realizada. Cada registro conservará el momento del acontecimiento y el de su captura, y la falta de un registro no se interpretará como ausencia de síntomas.
- **Resultado esperado y justificación.** El cuidador contará con un historial ordenado de mediciones y observaciones que podrá resultar útil durante una revisión médica. Cabe aclarar que Bitavida no interpretará los resultados ni determinará si la diabetes se encuentra controlada, ya que esa valoración corresponde únicamente al personal de salud.

5.2.5. Organización de actividades y recordatorios

- **Propósito y descripción.** Presentar al cuidador, en el apartado Mi día, las actividades que requieren atención.
- **Información requerida.** Horarios y vigencia de medicamentos e indicaciones, citas confirmadas, estudios programados y preferencias de recordatorio.
- **Procesamiento y reglas.** Los recordatorios se generarán solo cuando exista información suficiente y dependerán de los permisos del dispositivo. Si un aviso no aparece o el cuidador no interactúa con él, la actividad no se marcará como realizada ni como omitida, y seguirá visible en la aplicación.
- **Resultado esperado y justificación.** El usuario podrá identificar las actividades del día en un solo lugar, sin tener que buscar en distintos apartados. Los avisos funcionarán como un apoyo para organizarse y no como un sistema de alarmas médicas.

5.2.6. Gestión de citas médicas y estudios

- **Propósito y descripción.** Dar seguimiento administrativo a revisiones, solicitudes de estudios, fechas confirmadas y resultados pendientes.
- **Información requerida.** Para citas: fecha recomendada por el médico, fecha y hora confirmadas, lugar y observaciones. Para estudios: nombre, solicitud, fecha programada, indicaciones de preparación recibidas y documentos asociados.
- **Procesamiento y reglas.** La aplicación distinguirá entre una revisión recomendada y una cita confirmada: si el médico sugiere regresar en cierto plazo, el seguimiento quedará como por agendar hasta que el cuidador registre la fecha confirmada. Los estudios avanzarán por los estados solicitado, programado, realizado, resultados pendientes, resultados disponibles y revisado, siempre por acción del usuario. Una cita reprogramada conservará la fecha anterior. La aplicación no reservará citas, no consultará la disponibilidad del IMSS ni establecerá preparaciones médicas.
- **Resultado esperado y justificación.** El cuidador podrá distinguir cuáles citas ya están confirmadas, qué trámites siguen pendientes y qué resultados todavía no recibe, evitando confundir una recomendación con una actividad concluida.

5.2.7. Historial y corrección de registros

- **Propósito y descripción.** Revisar los acontecimientos registrados y corregir errores sin perder información.
- **Información requerida.** Fecha del acontecimiento, fecha de captura, categoría, descripción y modificaciones realizadas.
- **Procesamiento y reglas.** Los registros se mostrarán en orden cronológico, con filtros por fecha y categoría. Ante un posible duplicado se mostrará una advertencia antes de guardar, y el cuidador decidirá si conservarlo o cancelarlo. Esta detección utiliza la asistencia de inteligencia artificial descrita en la sección 5.2.10 y nunca guarda, corrige ni elimina un registro por sí sola. . Toda corrección conservará qué cambió, y la eliminación de un registro requerirá confirmación y será distinta de la eliminación de todos los datos del paciente.
- **Resultado esperado y justificación.** Se tendrá un historial en el que es posible saber qué se modificó y cuándo, es decir, ningún registro corregido aparecerá como si nunca hubiera cambiado.

5.2.8. Elaboración y exportación de informes

- **Propósito y descripción.** Preparar un documento con la información del periodo entre consultas, que el cuidador puede revisar y, si lo decide, presentar al médico.
- **Información requerida.** Periodo del informe (entre dos consultas registradas o seleccionado manualmente) y los registros de medicamentos, mediciones, observaciones, citas y estudios de ese periodo.
- **Procesamiento y reglas.** Bitavida reunirá los acontecimientos del intervalo en un resumen descriptivo con fechas, estados, mediciones y número de registros, distinguiendo los datos declarados por el cuidador de las indicaciones médicas transcritas. Los registros faltantes o sin confirmar se señalarán como tales. El informe no emitirá diagnósticos ni evaluará la efectividad del tratamiento.
- **Resultado esperado y justificación.** El usuario podrá generar un archivo PDF con la información disponible; sin embargo, su exportación siempre requerirá una acción explícita del cuidador, debido a la sensibilidad de los datos. Esta funcionalidad busca facilitar la comunicación con el médico sin sustituir el expediente clínico institucional.

5.2.9. Privacidad y conservación de la información

- **Propósito y descripción.** Dar al cuidador control sobre la información registrada y reducir el riesgo de exposición o pérdida.
- **Información requerida.** Datos mínimos de identificación, preferencias de acceso, autorización para el tratamiento de la información y, opcionalmente, una clave para los respaldos.
- **Procesamiento y reglas.** Los registros permanecerán en el dispositivo, sin cuenta, servidor ni sincronización. El acceso podrá protegerse con PIN o biometría, y se ofrecerán opciones para crear, restaurar y eliminar respaldos protegidos. Antes de restaurar se verificará el archivo y se pedirá confirmación si existe riesgo de sobrescribir información; ante un error de guardado, la aplicación lo notificará en lugar de confirmar la operación.
- **Resultado esperado y justificación.** El cuidador tendrá el control sobre quién puede consultar la información y qué datos decide respaldar, exportar o eliminar, lo cual resulta especialmente importante por tratarse de información de salud.

5.2.10. Uso de Inteligencia Artificial en Bitavida

- **Propósito y descripción.** Reducir los errores y el esfuerzo de captura del cuidador mediante inteligencia artificial asistiva, que propone y nunca decide. Se aplica en dos actividades: la sugerencia de nombres de medicamentos ya registrados y la advertencia de posibles registros duplicados. De forma complementaria, la lectura asistida de comprobantes (sección 5.3) emplea reconocimiento de texto.
- **Información requerida.** Los registros que el cuidador ya capturó en el dispositivo (nombres de medicamentos, categoría, contenido, fecha y hora) y el texto que está escribiendo en ese momento. No se requiere información adicional ni fuentes externas.
- **Procesamiento y reglas.** Un modelo ligero de comparación de similitud entre textos se ejecuta en el teléfono, sin conexión y sin enviar información a servidores ni servicios externos. Al escribir el nombre de un medicamento, el modelo propone los ya registrados, aunque haya variaciones o errores de escritura. Antes de guardar un registro, la aplicación filtra por reglas los de la misma categoría y de fecha y hora cercanas, y el modelo compara su contenido; si la similitud supera un umbral definido durante las pruebas, muestra una advertencia. El cuidador debe seleccionar la sugerencia o decidir si conserva o cancela el registro advertido. La inteligencia artificial es asistiva y no generativa:

nunca completa dosis ni horarios, nunca guarda, corrige ni elimina un registro por sí sola, no sugiere medicamentos que el cuidador no haya registrado, no diagnostica ni interpreta mediciones, y los registros no se utilizan para entrenar modelos.

- **Resultado esperado y justificación.** El cuidador contará con una captura más ágil y con menos errores o registros repetidos, lo cual responde a la barrera de adopción relacionada con las habilidades digitales y los errores de captura (sección 4.4). Dado que los modelos pueden equivocarse, sus resultados se presentan siempre como propuestas editables, y su tamaño y rendimiento en teléfonos de gama media se evaluarán en las pruebas con escenarios ficticios. Esto mantiene la separación entre la organización de la información y las decisiones médicas, y conserva el funcionamiento local que exige el manejo de datos de salud.

5.3. Funcionalidad complementaria: lectura asistida de comprobantes

Como funcionalidad complementaria se contempla el reconocimiento de texto en fotografías de comprobantes de citas o estudios, con el fin de que el cuidador no tenga que capturar todo de forma manual. A partir de una fotografía, la aplicación podrá proponer datos como la fecha, la hora y el tipo de trámite, los cuales el cuidador deberá revisar, corregir si es necesario y confirmar. Esta asistencia se limitará a información administrativa, es decir, no se utilizará para interpretar recetas, dosis ni resultados clínicos, y su incorporación dependerá del tiempo disponible. Esta función emplea un modelo de reconocimiento de texto que se ejecuta en el dispositivo, bajo los mismos límites descritos en la sección 5.2.10.

5.4. Delimitación del alcance de la primera versión

Considerando las necesidades identificadas, el tiempo disponible y los recursos del equipo, la primera versión de Bitavida se centrará en completar el ciclo de seguimiento entre consultas, desde el registro de las indicaciones hasta la elaboración del informe, y funcionará sin conexión a internet en sus actividades esenciales. Las funcionalidades se clasificaron de la siguiente manera:

Categoría	Funcionalidades
Indispensables	Registro del cuidador y paciente; privacidad y autorización; consultas e indicaciones; medicamentos y confirmación de tomas; mediciones y observaciones; actividades y recordatorios; citas y estudios; historial y correcciones; sugerencias de captura y detección de duplicados con IA en el dispositivo; informe PDF; respaldo de información.
Complementarias	Lectura asistida de comprobantes mediante reconocimiento de texto (IA en el dispositivo)
Fuera del alcance	Diagnósticos o recomendaciones médicas; cálculo o ajuste de dosis; interpretación de estudios o fotografías clínicas; integración con sistemas del IMSS; reservación de citas; sincronización entre dispositivos; varios pacientes; consultas en línea; notas de voz; IA generativa y cualquier uso de IA para decisiones clínicas .

5.5. Resultado funcional esperado

El resultado esperado es que un cuidador pueda registrar las indicaciones que recibe en una consulta, organizar las actividades que se derivan de ellas, documentar lo que ocurre día con día y recuperar esa información cuando necesite preparar la siguiente revisión médica. Este recorrido permitirá evaluar la propuesta en aspectos como la facilidad de registro, la claridad de los estados, la recuperación de la información y la protección de los datos.

6. Análisis de soluciones existentes y competencia

6.1. Identificación de alternativas

Para identificar las características que podrían aportar valor a Bitavida, se revisaron cinco aplicaciones y servicios relacionados con la organización de medicamentos, el registro de información de salud y el acompañamiento de pacientes. Estas alternativas se seleccionaron por su cercanía con las necesidades identificadas, y su análisis se basa en la información que publican sus desarrolladores y los organismos responsables.

6.2. Descripción de las soluciones existentes

6.2.1. Cuida

Cuida es una aplicación dirigida a familias y cuidadores de adultos mayores. De acuerdo con su sitio web, permite llevar registros de los cuidados cotidianos, organizar actividades mediante una agenda y almacenar la información en un dispositivo Android, sin necesidad de conexión a internet ni de crear una cuenta (Cuida, s. f.). Por su enfoque en el cuidado familiar, es la alternativa más cercana al propósito de Bitavida. Sin embargo, la información disponible no permite confirmar si genera informes o si maneja indicaciones específicas para diabetes tipo 2, por lo que estas funciones se consideran no verificadas, lo cual no significa que no existan.

6.2.2. Medisafe

Medisafe es una aplicación orientada principalmente a la gestión de medicamentos, ya que permite configurar recordatorios, registrar las tomas, consultar el progreso del tratamiento y compartir reportes. También cuenta con perfiles dependientes para familiares y con la función Medfriend, que avisa a otra persona cuando una toma no ha sido confirmada (Medisafe, s. f.-a, s. f.-b). Su principal ventaja es la especialización en el seguimiento farmacológico; no obstante, a diferencia de Bitavida, no organiza el seguimiento a partir de las indicaciones de cada consulta ni integra los estudios pendientes dentro del mismo ciclo.

6.2.3. MyTherapy

MyTherapy es una aplicación de seguimiento de salud que permite establecer recordatorios de medicamentos, registrar dosis administradas u omitidas, documentar síntomas y mediciones, generar informes para consultas, crear perfiles familiares y controlar las existencias de medicamentos (MyTherapy, s. f.). Su ventaja es que reúne varias herramientas en una sola plataforma que puede utilizarse para distintas enfermedades crónicas, incluida la diabetes. Por esa misma razón su enfoque es más general, mientras que Bitavida está dirigida específicamente al cuidador de un adulto mayor con diabetes tipo 2.

6.2.4. CareClinic

CareClinic ofrece herramientas para registrar medicamentos, síntomas, mediciones y hábitos, así como para organizar planes de cuidado, consultar historiales, compartir informes e incorporar cuidadores con diferentes

permisos de acceso (CareClinic, s. f.-a, s. f.-b). Es la alternativa más completa de las revisadas; sin embargo, esa amplitud también la vuelve más compleja de usar. En cambio, Bitavida prioriza un conjunto reducido de actividades cotidianas y no incluye funciones de análisis clínico.

6.2.5. IMSS Digital y Cédula Digital de Salud

IMSS Digital es la aplicación oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social para realizar trámites institucionales, entre ellos la programación de citas de Medicina Familiar. A través de la Cédula Digital de Salud, los derechohabientes también pueden consultar sus atenciones médicas, los medicamentos prescritos y sus resultados de laboratorio, previa validación de identidad (IMSS, s. f.-a, s. f.-b). Su principal ventaja es el acceso a información generada por la propia institución, algo que una aplicación independiente no puede ofrecer. Sin embargo, su finalidad es distinta, ya que se enfoca en la consulta institucional y en los trámites, mientras que Bitavida se enfoca en lo que ocurre en el hogar; por lo tanto, ambas herramientas son complementarias.

6.3. Matriz comparativa de funcionalidades

La siguiente matriz resume las principales características identificadas. Se distinguen las funciones documentadas, las parcialmente relacionadas con el criterio y aquellas cuya disponibilidad no pudo confirmarse mediante las fuentes consultadas.

Funcionalidad	Cuida	Medisafe	MyTherapy	CareClinic	IMSS Digital	Bitavida
Registro de tomas de medicamentos	N/V	Sí	Sí	Sí	Parcial	Propuesto
Registro de síntomas y mediciones	Parcial	Parcial	Sí	Sí	Parcial	Propuesto
Organización de citas y estudios	Parcial	Parcial	Parcial	Sí	Sí	Propuesto
Informes para consultas	N/V	Sí	Sí	Sí	Parcial	Propuesto
Apoyo a cuidadores familiares	Sí	Sí	Sí	Sí	Parcial	Propuesto

Funcionalidad	Cuida	Medisafe	MyTherapy	CareClinic	IMSS Digital	Bitavida
Uso sin internet y sin cuenta	Sí	N/V	N/V	N/V	No	Propuesto
Varios pacientes o perfiles	N/V	Sí	Sí	Parcial	Parcial	No
Disponible en iOS	N/V	Sí	Sí	Sí	Sí	No

Nota: «Sí» indica una función documentada por su desarrollador; «Parcial», una capacidad relacionada que no corresponde exactamente al criterio; «N/V», una característica no verificada; «Propuesto», una función prevista de Bitavida que aún no está implementada. Elaboración propia con base en Cuida (s. f.), Medisafe (s. f.-a, s. f.-b), MyTherapy (s. f.), CareClinic (s. f.-a, s. f.-b) e IMSS (s. f.-a, s. f.-b).

6.4. Diferenciación de Bitavida

El análisis muestra que ya existen soluciones capaces de cubrir el registro de medicamentos, las mediciones y la elaboración de informes, por lo que Bitavida no presenta estas funciones como algo nuevo en el mercado. Su diferencia está en la forma de integrarlas, es decir, en organizar el seguimiento a partir de las indicaciones recibidas en cada consulta y cerrarlo con un informe del periodo transcurrido, pensado para el cuidador de un adulto mayor con diabetes tipo 2.

Además, la propuesta distingue entre citas recomendadas y confirmadas, entre tomas administradas y pendientes de confirmación, y entre observaciones realizadas y actividades sin registro, con el fin de que la falta de información no se interprete como cumplimiento o normalidad. Por otro lado, al funcionar de manera local, con un solo paciente por instalación y únicamente en Android, Bitavida se encuentra en desventaja frente a las alternativas que permiten varios perfiles, sincronización entre dispositivos o uso en iOS.

6.5. Resultados del análisis competitivo

Bitavida se incorporaría a un entorno en el que ya existen aplicaciones consolidadas, por lo que su pertinencia no depende de la cantidad de funciones, sino de la claridad con la que atienda a su público objetivo. Las alternativas analizadas sirven como referencia para el diseño, especialmente en la organización de medicamentos, la captura de acontecimientos y la

elaboración de reportes, y al mismo tiempo dejan espacio para una experiencia más delimitada, centrada en el cuidador y en la continuidad de la información entre consultas.

7. Viabilidad y contexto de la solución

7.1. Viabilidad económica y modelo de negocio

Los principales beneficiarios de Bitavida son los cuidadores y los adultos mayores a quienes apoyan. Sin embargo, en esta etapa no existe un cliente que pague por la aplicación, ya que no se cuenta con evidencia de que alguno de estos grupos esté dispuesto a hacerlo, por lo que todavía no puede hablarse de una demanda comercial.

Para la primera versión se propone un modelo de distribución gratuita, sin suscripciones, publicidad ni compras dentro de la aplicación. Esta decisión responde al enfoque social del proyecto y busca que el acceso a las funciones de seguimiento no dependa de la capacidad económica del usuario; además, una aplicación que maneja datos de salud podría perder la confianza de sus usuarios si incluyera publicidad. Los principales recursos que implica el proyecto se resumen a continuación:

Recurso	Costo en la etapa académica	Costo en una eventual publicación
Desarrollo, pruebas y documentación	Tiempo de los cuatro integrantes del equipo	Tiempo de un responsable de mantenimiento
Dispositivos de prueba	Teléfonos Android propios del equipo	Dispositivos adicionales para pruebas de compatibilidad
Servidores y almacenamiento en la nube	No se requieren (almacenamiento local)	No se requieren mientras no exista sincronización
Cuenta de desarrollador de Google Play	No se requiere	Cuota única de 25 USD (Google Play, s. f.-b)

El almacenamiento local permite prescindir de servidores, pero esto no significa que mantener la aplicación sea gratuito, ya que una distribución pública requeriría actualizaciones, corrección de errores y revisiones de

seguridad. En caso de continuar con el proyecto después del curso, podrían buscarse convocatorias de financiamiento o colaboraciones académicas. Por lo tanto, la propuesta resulta viable dentro de su alcance académico, aunque su continuidad dependerá de contar con un responsable de mantenimiento.

7.2. Consideraciones legales, éticas y de privacidad

Bitavida maneja información de salud: diagnósticos declarados, medicamentos, mediciones de glucosa, observaciones y documentos médicos. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares considera sensibles los datos referentes al estado de salud, debido al riesgo que implica su uso indebido (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2025). Por ello, el proyecto deberá informar sobre el tratamiento de los datos mediante un aviso de privacidad y obtener el consentimiento correspondiente.

El parentesco no convierte automáticamente al cuidador en representante legal del paciente, por lo que deberá reconocerse la voluntad del adulto mayor y contar con su autorización para registrar sus datos. Cuando el adulto mayor no pueda comprender o comunicar su decisión, la autorización deberá otorgarla quien ejerza legalmente su representación; Bitavida no sustituye ni verifica dicha representación. Antes de una distribución pública será necesario determinar las obligaciones concretas del responsable de la aplicación y verificar que los mecanismos de consentimiento sean jurídicamente adecuados, incluido el caso de pacientes con incapacidad.

Como medidas iniciales de protección, Bitavida solicitará la menor cantidad de información posible, es decir, no pedirá CURP, Número de Seguridad Social, domicilio ni ubicación. También se contempla restringir el acceso mediante los mecanismos de seguridad del dispositivo, proteger los respaldos y permitir la eliminación de los datos. Aunque la información se almacene localmente, siguen existiendo riesgos como la pérdida o el robo del teléfono y la compartición accidental de documentos, por lo que los informes nunca se enviarán de manera automática.

Los modelos de inteligencia artificial de Bitavida se ejecutan en el propio teléfono y procesan únicamente los registros del cuidador, por lo que no envían información a servidores ni a servicios externos, y los registros no se utilizan para entrenar modelos. Antes de una distribución pública deberá

verificarse que las licencias de los modelos elegidos sean compatibles con el uso previsto.

Desde una perspectiva ética, la aplicación no deberá presentar la información registrada por el usuario como si hubiera sido verificada por el IMSS o por un profesional de salud. En cuanto a la regulación sanitaria, la clasificación de una aplicación depende de su finalidad, ya que un software con fines de diagnóstico o tratamiento puede considerarse dispositivo médico. Por ello, antes de un lanzamiento público deberán revisarse los criterios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); el propósito organizativo de Bitavida reduce su alcance clínico, pero no la exime por sí solo de esta revisión.

Para la validación académica se utilizarán información ficticia y escenarios simulados, sin expedientes reales ni documentos que permitan identificar pacientes.

7.3. Plataformas y dispositivos objetivo

Bitavida se desarrollará exclusivamente para teléfonos inteligentes con sistema operativo Android, sin restringirse a una marca específica y buscando que funcione en equipos de gama media y con distintos tamaños de pantalla. Se eligió el teléfono inteligente por su presencia en las actividades cotidianas; de acuerdo con la ENDUTIH 2025, el 84.6 % de la población mexicana de seis años o más utilizaba teléfono celular (INEGI, 2026). Este dato, sin embargo, no indica cuántas personas usan Android ni refleja su uso específico entre los cuidadores del IMSS.

La elección de un solo sistema operativo es también una decisión de alcance: concentrar el desarrollo y las pruebas en Android permite aprovechar mejor el tiempo del equipo. No se fijará una versión mínima definitiva de Android antes de realizar las pruebas correspondientes.

El funcionamiento sin conexión obligatoria será una característica central, ya que el cuidador podrá consultar, registrar y generar informes sin depender de una red móvil o Wi-Fi. Esto también implica que los registros no se sincronizarán entre teléfonos, por lo que el usuario deberá conservar respaldos para no perder su información al cambiar o extraviar el dispositivo. Asimismo, desde Android 13 las aplicaciones deben solicitar permiso al usuario para mostrar notificaciones (Google for Developers, s. f.), por lo que

Bitavida no puede garantizar que todos los avisos aparezcan; aun así, las actividades pendientes seguirán visibles al abrir la aplicación.

Para esta primera versión no se contemplan iOS, tabletas, relojes inteligentes ni otros dispositivos portátiles.

Dado que los modelos de inteligencia artificial se incluyen en la propia aplicación para funcionar sin conexión, su tamaño y rendimiento en equipos de gama media se evaluarán en las pruebas, y podrían influir en la versión mínima de Android que finalmente se establezca

7.4. Distribución de la aplicación

Durante la etapa académica se propone una distribución controlada en dispositivos de prueba. Si posteriormente se decidiera publicar Bitavida, Google Play sería el canal adecuado por su relación directa con Android. Ello implicaría pagar la cuota de registro de la cuenta de desarrollador (Google Play, s. f.-b) y, en el caso de cuentas personales nuevas, completar pruebas cerradas con al menos 12 participantes durante 14 días continuos antes de solicitar acceso a producción (Google Play, s. f.-c). Por tratarse de una aplicación relacionada con la salud, también deberían cumplirse las políticas específicas de la tienda para este tipo de contenido, incluida la publicación de una política de privacidad (Google Play, s. f.-a).

7.5. Viabilidad operativa y principales restricciones

La viabilidad operativa de Bitavida dependerá principalmente de mantener el alcance definido, garantizar que los registros sean confiables y comprobar que los cuidadores pueden utilizar la aplicación sin dificultad. Un factor importante es que sus funciones esenciales no dependen de servicios externos, lo que permite probar la aplicación completa sin conexión y evita que el equipo tenga que administrar infraestructura.

Entre los principales riesgos se encuentran los errores de captura, la pérdida de información, las restricciones de notificaciones y la posibilidad de que el usuario interprete un registro como una valoración médica. Para atenderlos se contemplan reglas claras en los estados, mecanismos de respaldo y mensajes que expliquen los límites de la aplicación, presentar todo resultado de la IA como propuesta editable, sin guardado automático, y ajustar el umbral de similitud con escenarios ficticios . Su funcionamiento se comprobará mediante escenarios ficticios que incluyan consultas, cambios de tratamiento, registros

cotidianos, estudios pendientes e informes y, cuando sea posible, con cuidadores que acepten participar voluntariamente, sin utilizar información médica identificable y los errores de las sugerencias de inteligencia artificial (por ejemplo, advertencias de duplicado innecesarias o sugerencias incorrectas)

8. Análisis estratégico FODA

El análisis FODA permite identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de Bitavida, y se elaboró a partir de los resultados de los capítulos anteriores, es decir, de la problemática, el público objetivo, las alternativas existentes y las condiciones de viabilidad.

8.1. Matriz FODA

Fortalezas	Debilidades
F1. Enfoque definido en cuidadores familiares de adultos mayores con diabetes tipo 2.	D1. No existen todavía pruebas que demuestren su facilidad de uso con el público objetivo.
F2. Seguimiento organizado a partir de las indicaciones de cada consulta y del periodo entre consultas.	D2. Dependencia de la captura manual, que puede producir errores o registros incompletos.
F3. Funcionamiento sin conexión a internet y sin cuentas externas.	D3. Sin respaldo en la nube: si se pierde el teléfono y no hay respaldo, se pierde el historial.
F4. Distinción explícita entre actividades realizadas, omitidas y sin confirmar.	D4. Disponible solo en Android y para un paciente por dispositivo, a diferencia de las alternativas revisadas.
F5. Asistencia con IA en el dispositivo que reduce errores de captura sin enviar datos fuera del teléfono.	D5. Los modelos de IA pueden fallar y su rendimiento depende del equipo

Oportunidades	Amenazas
O1. Alta prevalencia de diabetes tipo 2 en adultos mayores y amplia participación familiar en los cuidados en México.	A1. Aplicaciones consolidadas que ya ofrecen recordatorios, registros e informes.
O2. Uso extendido del teléfono celular en la población mexicana.	A2. Diferencias en habilidades digitales y resistencia a incorporar nuevos hábitos de registro.
O3. La aplicación IMSS Digital ya habitúa a los derechohabientes a gestionar trámites de salud desde el teléfono.	A3. Cambios en las políticas de Android, en los permisos de notificaciones y en los requisitos de Google Play.
O4. Ausencia de datos sobre las dificultades organizativas de estos cuidadores, lo que abre un campo de validación propio.	A4. Exigencias legales sobre datos sensibles y desconfianza de los usuarios hacia aplicaciones de salud.

8.2. Interpretación de los resultados

Entre las fortalezas de Bitavida destaca su delimitación, ya que al concentrarse en el cuidador y en el periodo entre consultas sus funciones responden a necesidades concretas y el proyecto no adquiere una complejidad innecesaria. Por otro lado, su principal debilidad es que su utilidad depende de la constancia y precisión con la que el cuidador capture los datos, por lo que la asistencia con inteligencia artificial busca reducir este riesgo, pero introduce el suyo propio, que deberá evaluarse en las pruebas.

Respecto al entorno, la relevancia de la diabetes y del trabajo de cuidados en México ofrece un contexto favorable para la propuesta; sin embargo, esto no garantiza que los usuarios la adopten. La amenaza más importante es la existencia de aplicaciones con funciones similares y disponibles en más plataformas, lo cual confirma que Bitavida debe distinguirse por su claridad y por estar adaptada a su público, y no por la cantidad de funciones que ofrece.

8.3. Estrategias derivadas del análisis

- **Estrategia FO.** Mantener el ciclo entre consultas (F2) como eje de la propuesta y aprovechar la familiaridad con trámites digitales del IMSS (O3) para presentar Bitavida como complemento de IMSS Digital.

- ➢ **Estrategia DO.** Utilizar las pruebas con cuidadores (O4) para detectar errores de captura y simplificar los formularios (D1, D2) antes de añadir funciones.
- ➢ **Estrategia FA.** Diferenciarse de las aplicaciones existentes (A1) mediante la distinción de estados (F4) y el funcionamiento sin conexión (F3, F5), sin presentarse como sustituto de los servicios del IMSS.
- ➢ **Estrategia DA.** Detectar errores de captura, ajustar la asistencia de inteligencia artificial y simplificar los formularios (D1, D2, D5) antes de añadir funciones.

9. Conclusiones y reflexión final

La investigación nos permitió comprender que el seguimiento de una enfermedad crónica no depende únicamente de lo que ocurre durante la consulta, sino también de lo que sucede en el hogar entre una consulta y la siguiente. En el caso de los adultos mayores con diabetes tipo 2, esta responsabilidad suele recaer en un familiar que administra medicamentos, observa cambios en el paciente y gestiona citas y estudios. Por ello, identificamos que el problema no es la falta de atención médica, sino la dificultad para mantener la continuidad de la información entre cada consulta.

Nuestra idea inicial era una aplicación de seguimiento de salud para adultos mayores con diabetes; sin embargo, a lo largo de la investigación la propuesta se fue precisando. Por una parte, el usuario pasó a ser el cuidador y no el paciente; por otro lado, el contexto se delimitó a las Unidades de Medicina Familiar del IMSS en la Ciudad de México. Además, decidimos descartar cualquier función que interpretara mediciones o sugiriera cambios de tratamiento, ya que esto excedía el propósito de una herramienta de organización e implicaba riesgos clínicos y legales la inteligencia artificial se incorporó únicamente como apoyo a la captura, no como apoyo a decisiones médicas.

El análisis de la competencia nos mostró que aplicaciones como Medisafe, MyTherapy y CareClinic ya ofrecen recordatorios, registros e informes, por lo que concluimos que el valor de Bitavida no está en ofrecer funciones nuevas, sino en organizarlas alrededor de cada consulta y en distinguir claramente lo que se realizó, lo que se omitió y lo que no se ha confirmado.

En cuanto al alcance, la primera versión incluirá el registro de indicaciones, el seguimiento de medicamentos, las mediciones y observaciones, la gestión de citas y estudios, el historial con sugerencias de captura y detección de duplicados asistidas por inteligencia artificial, y el informe en PDF. Asimismo, se desarrollará únicamente para Android, sin conexión obligatoria a internet y con almacenamiento local, dejando fuera la sincronización entre dispositivos, el uso para varios pacientes, la integración con el IMSS y cualquier función de interpretación clínica.

Entre los principales retos para las siguientes etapas se encuentran la dependencia de la captura manual, las diferencias en las habilidades digitales de los usuarios, la protección de los datos sensibles, el desempeño de los modelos de inteligencia artificial en equipos de gama media y las restricciones de notificaciones en Android. Un reto clave será validar directamente con cuidadores que las dificultades de organización descritas realmente existen en el contexto seleccionado y que las funciones propuestas les ayudan a resolverlas. Consideramos que Bitavida es una propuesta pertinente, ya que atiende una necesidad concreta con un alcance viable para el curso y mantiene una separación clara entre la organización de la información y las decisiones médicas.

10. Referencias bibliográficas

- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
- CareClinic. (s. f.-a). *Caregiver app and guides*. https://careclinic.io/category/caregivers/
- CareClinic. (s. f.-b). *Health tracker: Symptoms, meds, chronic illness*. https://careclinic.io/
- Cuida. (s. f.). *App para registrar cuidados diarios de adultos mayores* [Sitio web]. https://cuida.online/
- Google for Developers. (s. f.). *Permiso de tiempo de ejecución: Notificaciones*. Android Developers. https://developer.android.com/develop/ui/compose/notifications/notification-permission?hl=es-419
- Google Play. (s. f.-a). *Contenido y servicios relacionados con la salud*. Ayuda de Play Console. https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/16679511?hl=es
- Google Play. (s. f.-b). *Empezar a usar Play Console*. Ayuda de Play Console. https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435?hl=es
- Google Play. (s. f.-c). *Requisitos de pruebas de apps para las cuentas de desarrollador personales nuevas*. Ayuda de Play Console.

https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14151465?hl=es-MX

- Haggerty, J. L., Reid, R. J., Freeman, G. K., Starfield, B. H., Adair, C. E., & McKendry, R. (2003). Continuity of care: A multidisciplinary review. *BMJ, 327*(7425), 1219–1221. https://doi.org/10.1136/bmj.327.7425.1219
- Instituto Mexicano del Seguro Social. (s. f.-a). *App IMSS Digital*. https://www.imss.gob.mx/digital
- Instituto Mexicano del Seguro Social. (s. f.-b). *Cédula Digital de Salud*. https://www.imss.gob.mx/derechoH/cedula-digital-salud
- Instituto Mexicano del Seguro Social. (2025, 14 de noviembre). *Otorga IMSS más de 19 millones de atenciones al año a derechohabientes que viven con diabetes* [Comunicado de prensa]. https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202511/578
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023, 3 de octubre). *Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022* [Comunicado de prensa]. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENASIC/ENASIC_23.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026, 16 de junio). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025* [Comunicado de prensa]. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/endutih/ENDUTIH_25.pdf
- Medisafe. (s. f.-a). *Caregiver guide: How to use Medisafe to manage a family member's medications*. Medisafe Help Center. https://help-center.medisafe.com/en/articles/11793638-caregiver-guide-how-to-use-medisafe-to-manage-a-family-member-s-medications
- Medisafe. (s. f.-b). *Download the app*. https://medisafe.com/download-the-app
- MyTherapy. (s. f.). *MyTherapy: Aplicación de recordatorio de medicación y gestión de la salud*. https://www.mytherapyapp.com/es
- Organización Mundial de la Salud. (2004). *Adherencia a los tratamientos a largo plazo: Pruebas para la acción*. https://www3.paho.org/hq/dmdocuments/2012/WHO-Adherence-Long-Term-Therapies-Spa-2003.pdf
- Reyes-García, A., Basto-Abreu, A., Reyes-Sánchez, F., Stern, D., Romero-Martínez, M., Campos-Nonato, I., Rojas-Martínez, R., Aguilar-Salinas, C. A., & Barrientos-Gutiérrez, T. (2025). Prevalencia de diabetes y control glucémico en México, Ensanut 2021-2024. *Salud Pública de México, 67*(6), 622–632. https://doi.org/10.21149/17286
- Shamah-Levy, T., Lazcano-Ponce, E. C., Cuevas-Nasu, L., Romero-Martínez, M., Gaona-Pineda, E. B., Gómez-Acosta, L. M., Mendoza-Alvarado, L. R., & Méndez-Gómez-Humarán, I. (2024). *Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados nacionales*. Instituto Nacional de Salud Pública. https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2023/doctos/informes/ensanut_23_112024.pdf
- Vongmany, J., Luckett, T., Lam, L., & Phillips, J. L. (2018). Family behaviours that have an impact on the self-management activities of adults living with Type 2 diabetes: A systematic review and meta-synthesis. *Diabetic Medicine, 35*(2), 184–194. https://doi.org/10.1111/dme.13547